

グラフ・ネットワークプログラム

釧路工業高等専門学校情報工学科5年・情報工学実験II

氏名：クリスティアン・ハルジュノ

出席番号：21

学籍番号：234071

提出日：2025年9月11日

目次

1	初めに	1
2	背景	1
2.1	グラフ探索アルゴリズム	1
2.1.1	課題 1: 深さ優先探索 (Depth-First Search, DFS)	1
2.1.2	課題 2: 幅優先探索 (Breadth-First Search, BFS)	2
2.2	全域木 (Spanning Tree)	3
2.3	課題 3: 連結成分数	4
2.4	課題 4: 最大クリーク	5
2.4.1	クリークの定義	5
2.4.2	クリーク問題の計算複雑性	6
3	実験方法	6
3.1	ハードウェアと環境	6
3.2	実験対象データ	7
3.2.1	課題 1 と課題 2: DFS と BFS の実装	7
3.2.2	課題 3: 連結成分数	8
3.2.3	課題 4: 最大クリーク	8
3.2.4	データの整形とパース	8
3.3	スタックとキューの実装	9
3.3.1	スタック	10
3.3.2	キュー	11
3.4	課題 1 と課題 2: DFS と BFS の実装	11
3.4.1	DFS の実装	11
3.4.2	BFS の実装	12
3.4.3	全域木の特徴	13
3.5	課題 3: 連結成分数	14
3.6	課題 4: 最大クリーク	14
3.6.1	最大クリーク探索には	14
3.6.2	最大クリーク探索の実装	15
3.6.3	貪欲彩色アルゴリズム	16
4	実験結果	18
4.1	課題 1: DFS の実装	18
4.2	課題 2: BFS の実装	19
4.3	課題 3: 連結成分数	19
4.4	課題 4: 最大クリーク	20
4.4.1	アルゴリズム確認	20

4.4.2	ブルートフォース手法のみ	21
4.4.3	貪欲彩色アルゴリズムの実装	21
5	分析と理論	22
5.1	課題 1 と課題 2:DFS と BFS による全域木の特徴	22
5.1.1	深さの比較	22
5.1.2	葉ノード数	23
5.1.3	最大分岐数	23
5.1.4	対称性	24
5.1.5	直径	25
5.2	課題 3: グラフの連結成分数	26
5.3	課題 4: 最大クリーク	26
6	まとめ	29
7	発表についての感想	29
7.1	西村 悠	29
7.2	小池 亮太	29
8	付録	29

1 初めに

グラフネットワーク理論は、対象間の関係をモデル化するために数学的構造を解析する研究である。専門的で限られた分野のように見えるが、グラフネットワーク理論は現代の計算機科学において大きな役割を果たしている。特に、地域間のインターネット通信を最適化する上で重要である。インターネットの基盤となるサーバーファームは世界中に点在している。最適化が行われなければ、自宅からこれらのサーバーへアクセスするには物理的距離の大きさにより多大な時間を要することになる。グラフ理論を用いることで、情報が通過する最適経路を見出し、インターネットアクセスの高速化を実現することが可能となる。

本実験では、ネットワーク理論の基礎を検討し、グラフネットワーク内でノードを探索する複数の手法を比較する。また、大規模なノードグラフに存在するクリークの数进行推定するために、グラフ計算アルゴリズムを最適化する手法についても検討する。

2 背景

2.1 グラフ探索アルゴリズム

グラフデータ構造を探索するアルゴリズムはいくつか存在する。本実験では、代表的なグラフ探索アルゴリズムの中でも特に広く用いられている深さ優先探索 (Depth-First Search, DFS) と幅優先探索 (Breadth-First Search, BFS) の二つを用いてグラフを探索する。

2.1.1 課題 1: 深さ優先探索 (Depth-First Search, DFS)

DFS は木あるいはグラフのデータ構造を走査または探索するためのアルゴリズムである。このアルゴリズムは根から探索を開始し、ある枝を可能な限り深く進んだ後に親ノードへ戻り、他の枝を探索するという手順で動作する。DFS の概念自体は古くから知られ研究されてきたが、Tarjan (1972) がこのアルゴリズムを形式化し、さまざまな問題への応用を示した [11]。

DFS は幅よりも深さを優先する探索手法である。最も基本的な形態 (古典的反復 DFS) では、探索対象のノードを保持するためにスタック (後入れ先出し, LIFO) のデータ構造を用いる。アルゴリズムはまず根ノードから探索を開始する。このノードをスタックに積み込み、取り出した後に訪問済みとして記録する。その後、このノードの子ノードをすべてスタックに積み込み、スタックが空になるまで同じ処理

を繰り返す [11]. 深さ優先探索アルゴリズムの可視化は図 1 に示される.

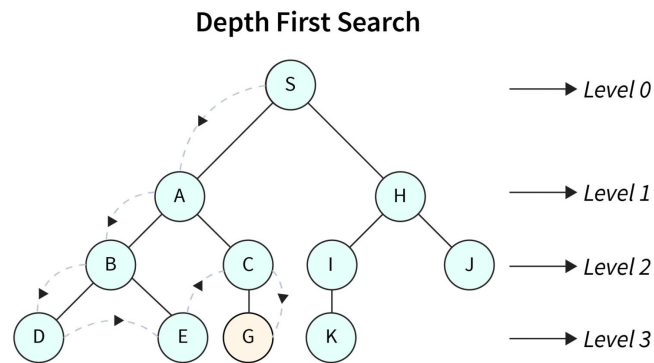


図 1: 深さ優先探索の手順 (DFS) の例

しかし, StackOverflow のコミュニティ投稿によれば, ノードをスタックから取り出した後に訪問済みとする方式では, グラフがサイクルを含む場合に同一ノードが複数回スタックに積まれる危険がある. この問題を回避するため, 本研究では修正版である反復 DFS (Modified Iterative DFS) を用いる. この手法ではノードをスタックに積み込む前に訪問済みとして記録する. これにより, ノードが再度スタックに積み込まれることを防ぐことができる [6].

2.1.2 課題 2: 幅優先探索 (Breadth-First Search, BFS)

深さ優先探索 (DFS) と同様に, 幅優先探索 (Breadth-First Search, BFS) アルゴリズムもグラフ・ネットワーク構造の走査あるいは探索に用いられる. DFS が一つの枝を可能な限り深く探索してから次の枝に移るのに対し, BFS はまずノードの子をすべて探索し, その後で次の階層へ進む. DFS がスタック (後入れ先出し, LIFO) を用いるのに対し, BFS はキュー (先入れ先出し, FIFO) を用いて探索対象のノードを管理する [9].

BFS も DFS と同様に根ノードから探索を開始する. 根ノードのすべての子ノード (根から直接導かれるノード) を訪問済みとして記録し, それらをキューに入れる. 次にキューの先頭からノードを取り出し, その子ノードを探索して訪問済みと

記録し、キューへ追加する。この処理をキューが空になり探索すべきノードがなくなるまで繰り返す [9]。幅優先探索アルゴリズムの可視化は図 2 に示される。

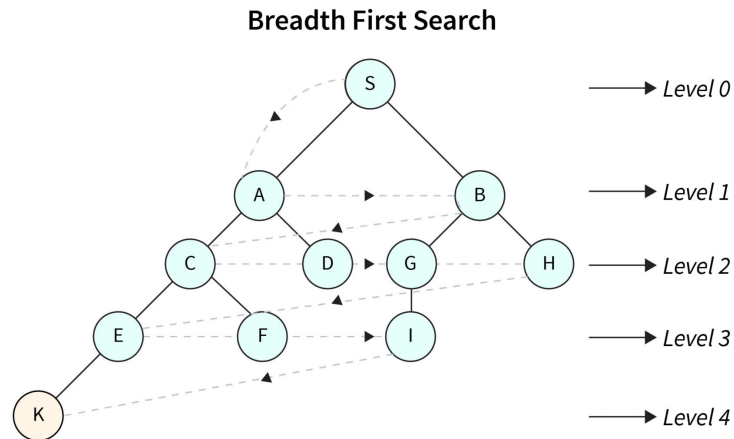


図 2: 幅優先探索の手順 (BFS) の例

元の DFS アルゴリズムを修正してサイクルを含むグラフでノードを再訪問しないようにしたのとは対照的に、BFS アルゴリズムはそのままの形でノードの再訪問を回避できる。これは、ノードをキューに追加する前に訪問済みとして記録するためである。この仕組みにより、各ノードは一度しかキューに入らず、サイクルを含むグラフにおいても無限ループを防ぐことができる [9]。

2.2 全域木 (Spanning Tree)

グラフ探索中に訪問したノードを記録すると、得られる構造は全域木と呼ばれる。全域木とは、元のグラフ内の全ての頂点を含む部分グラフであり、接続されておりサイクルを含まない木であり、頂点数よりちょうど 1 つ少ない辺を持つ [13]。隣接グラフから全域木への変換の例は、図 3 に示されている。

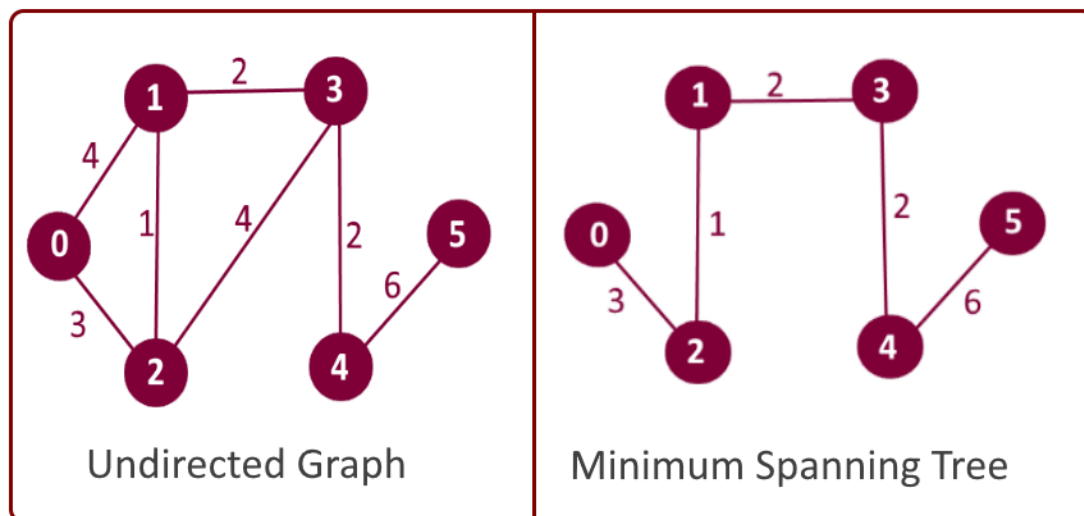


図 3: 隣接グラフから全域木への変換の例

グラフは探索の方法によって複数の全域木を持つことがある。DFS や BFS のような異なる探索方法は、異なる特徴を持つ全域木を生成する。DFS はできるだけ深く探索してからバックトラックするため、得られる全域木は非常に高さがあり細長くなることがある。一方、BFS は次のレベルに移動する前に全ての子ノードを探索するため、得られる全域木は低く広い形になる [13]。

2.3 課題 3: 連結成分数

一般に、グラフは大きく 2 種類に分類される: 連結グラフと非連結グラフである。連結グラフとは、任意の 2 頂点間に経路が存在するグラフを指す。この場合、任意の頂点から出発して全ての頂点に到達することが可能である [3]。一方で、非連結グラフとは、少なくとも 2 頂点間に経路が存在しないグラフを指す。この場合、始点から探索しても到達できない頂点が存在する [13]。このような状況により、グラフ内部には「連結成分」が形成される。非連結グラフは複数の連結成分を持つ場合がある。連結成分の個数は「連結成分数」と呼ばれる。例えば、図 4 では 2 つの連結成分が存在し、連結成分数は 2 となる。

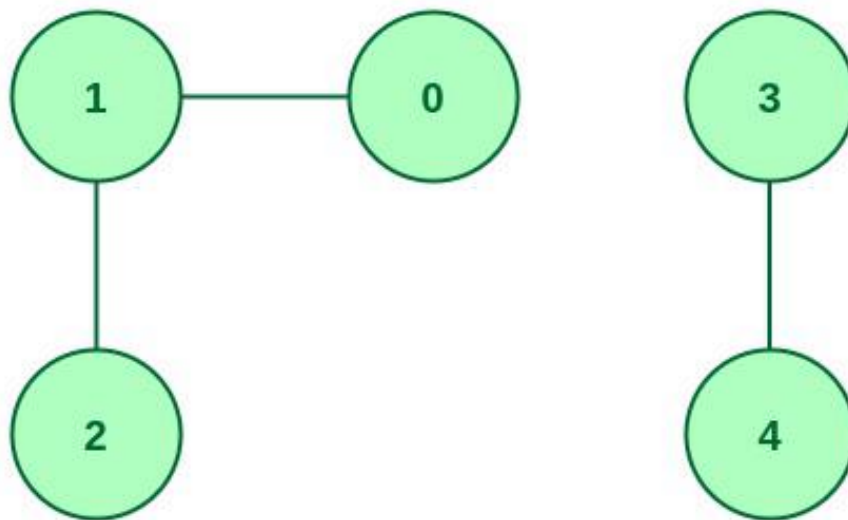


図 4: 2つの連結成分を持つ非連結グラフ

グラフにおける連結成分数を求める方法には, Union-Find, 隣接行列, スペクトルグラフ理論など複数の手法が存在するが, 最も容易で実装しやすい方法は DFS や BFS といったグラフ探索アルゴリズムを用いる方法である. 連結成分数を計算する際には, グラフ内の全ての頂点を順に確認し, 未訪問であれば探索を行う. 探索に用いるアルゴリズムは DFS でも BFS でも問題なく, いずれも最終的には全ての頂点を訪問する. 前章 2.1 で述べたように, 実装されるアルゴリズムは訪問後に頂点を「訪問済み」として記録する. 探索を実行するたびに連結成分数を 1 増加させる. 探索アルゴリズムは単一の連結成分内の全ての頂点を訪問するため, 最初の探索終了後にさらに探索を実行する場合, そのグラフは非連結であり, 新たな連結成分として数えられる. この処理を全ての頂点が訪問済みになるまで繰り返す. 最終的な連結成分数は探索を実行した回数に等しい [2].

2.4 課題 4: 最大クリーク

2.4.1 クリークの定義

クリークとは, 無向グラフ内の頂点の部分集合で, 集合内の全ての頂点が互いに直接接続されているものを指す. 言い換えると, クリークとはより大きなグラフの一部である完全グラフである [3]. サイズ k のクリーク (k -クリークとも呼ばれる) は, 部分集合内の全ての頂点の組が辺によって接続されている k 個の頂点の部分集合である. グラフ内で可能な最大のクリークは最大クリークと呼ばれ, そのサイズはグラフ G のクリーク数 $\omega(G)$ と呼ばれる.

例えば、図5では、各グラフが異なるサイズのクリークを表している。各グラフはそれぞれ 3-クリーク、4-クリーク、5-クリークである [12]。各グラフは完全グラフであり、そのグラフ内の全てのノードが互いに接続されている。本実験では、与えられたグラフ内で最大または最も大きいクリークを見つけることが課題である。

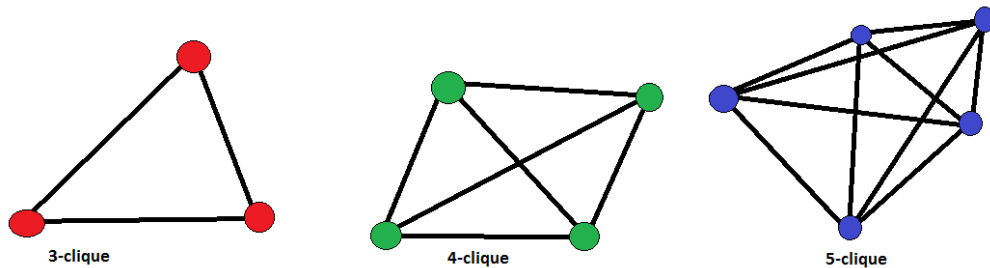


図 5: クリークの例

2.4.2 クリーク問題の計算複雑性

クリーク問題は計算複雑性理論における NP-完全問題として知られている [4]。NP-完全問題は、提案された解が多項式時間 ($O(n^k)$, 定数 k に対して) で検証可能な難しい問題のクラスである。問題が以下の条件を満たす場合、NP-完全と定義される [2]:

- 答えが「はい」または「いいえ」である決定問題である。
- 「はい」の解は多項式時間（短時間）で検証可能である。
- 「はい」の解の正確性は多項式時間で確認可能である。
- 問題は他の任意の NP 問題をシミュレートまたは表現可能であり、多項式時間で検証可能である。

3 実験方法

3.1 ハードウェアと環境

ハードウェアとしては Apple シリコンのプロセッサに基づいて実験を行う。

機種名 Apple Macbook Pro (M3, 2023 年モデル)

プロセッサ Apple M3 チップ (8 コア: 高性能コア 4 + 高効率コア 4)

GPU 10 コア統合型 GPU

メモリ 16GB ユニファイドメモリ

ストレージ 1TB SSD

OS macOS Sequoia 15.5

アーキテクチャ ARM64 (Apple シリコン)

また, 作成した実験プログラムは C 言語で書き, GCC コンパイラでコンパイルされる.

```
Apple clang version 17.0.0 (clang-1700.0.13.5)
```

```
Target: arm64-apple-darwin24.5.0
```

```
Thread model: posix
```

コンパイルを効率化するため, GCC コンパイラを Make と同時に利用する.

```
GNU Make 3.81
```

```
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
```

```
This is free software; see the source for copying conditions.
```

```
There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or
```

```
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
```

```
This program built for i386-apple-darwin11.3.0
```

3.2 実験対象データ

本研究で行う全ての実験は, 隣接リストで表現された無向グラフを利用する. 各実験では, ノード数が異なる様々なサイズのグラフが与えられる. 実験で利用されるグラフは以下の通りである.

3.2.1 課題 1 と課題 2: DFS と BFS の実装

DFS と BFS の実装は, ノード数と密度が異なる 6 種類の無向グラフに対してテストされる. これらのグラフは隣接行列で表現され, 密度に基づいて 2 種類に分類される. 密グラフはノード数に対して辺の数が多く, 疎グラフは相対的に辺の数が少ない. 実験で利用されるグラフの詳細は表 1 にまとめられている.

表 1: 隣接行列の説明

ファイル名	ノード数	グラフの種類
search_100d.dat	100	密グラフ
search_100s.dat	100	疎グラフ
search_500d.dat	500	密グラフ
search_500s.dat	500	疎グラフ
search_1000d.dat	1000	密グラフ
search_1000s.dat	1000	疎グラフ

3.2.2 課題 3: 連結成分数

連結成分数の実験では, 隣接行列で表現された 1 つの無向グラフを使用する. このグラフは 2000 を超えるノードを含み, 辺と連結成分の数は未知である. グラフは search_2000.dat というファイルで与えられている.

3.2.3 課題 4: 最大クリーク

最大クリーク探索アルゴリズムは, 隣接行列で表現された 5 種類の無向グラフに対してテストされる. グラフはサイズや密度が異なり, ノード数は 30 から 300 までの範囲にわたる. 実験で使用するグラフの詳細は表 2 にまとめられている.

表 2: クリーク探索に使用されるグラフの説明

ファイル名	ノード数	グラフの種類
clique_30.dat	30	密グラフ
clique_50.dat	50	密グラフ
clique_100.dat	100	密グラフ
clique_200.dat	200	密グラフ
clique_300.dat	300	密グラフ

3.2.4 データの整形とパース

本実験で使用する全てのグラフは, 隣接行列として整形されたテキストファイルで与えられる. 例えばグラフが 50 ノードを含む場合, 隣接行列は 50×50 の行列として表現される. これは探索において小さな課題をもたらす. あるノードが他のノードに接続されているかを確認するためには, 全てのノードを反復処理して接続の有無を確認する必要がある. その結果, 計算量は $O(n^2)$ となり, 大規模なグラフに対しては非効率になる可能性がある. 探索処理を最適化するために, 各隣接行列

は事前に処理され、各ノードがポインタを通じて他のノードにリンク可能な構造体として表現される隣接リストに変換される。

本実験で使用する各グラフノードの構造体はコード 1 に示されている。

コード 1: グラフノードの構造

```
struct Node{
    int id;
    bool visited;
    int connected_nodes_count;
    Node **connected_nodes;
};
```

現在のノードを追跡するために、id が置かれ、ノードが訪問済みかどうかを示すブール値も記録されている。接続されているノードの数も構造体に保存されており、接続ノードを反復処理する際に効率的である。最後に、他のノードへの接続を表現するために、ノードへのポインタ配列へのポインタが使用されている。これにより、全てのノードを反復処理する必要なく、接続されているノードへ直接アクセスすることが可能となり、グラフ探索を効率的に行うことができる。

探索の結果として得られる全域木も、ポインタによってリンクされたノードとして表現される。コード 1 と同様に、全域木の各ノードは id と隣接ノードへのポインタのリストを含む。唯一の違いは、親ノードへのポインタが存在する点である。全域木ノードの完全な構造はコード 2 に示されている。

コード 2: 全域木ノードの構造

```
struct TreeNode{
    int id;
    int connected_nodes_count;
    TreeNode **connected_nodes;
    TreeNode *parent_node;
};
```

3.3 スタックとキューの実装

DFS と BFS のアルゴリズムを実装するためには、スタックとキューを使用する必要がある [2]。標準の C 言語ライブラリにはスタックやキューの組み込みデータ構造が存在しないため、本研究ではこれらのデータ構造をリンクリストを用いて一から実装する。

C 言語における標準配列は固定サイズであり、動的にサイズを変更することができない。この制約により、要素の追加や削除に応じて動的に拡張や縮小を行うスタックやキューには不向きである。一方、リンクリストは動的にメモリを割り当てることができ、必要に応じてサイズを拡張または縮小することが可能である。配列は連続したメモリ領域に割り当てられるが、リンクリストのノードはメモリ上で分散していても、ポインタによって順序構造を維持できる。各リンクリストノードはデータと次のノードへのポインタを含む [2][5]。

3.3.1 スタック

スタックは本質的に LIFO (Last In First Out) 型のデータ構造である。スタックに最後に追加された要素が最初に取り出される。章 3.3 で述べたように、本実験におけるスタックは単方向リンクリストを用いて実装される。スタックの構造体はコード 3 に示されている。

コード 3: スタックの構造

```
struct StackNode{
    Node *graph_node; // グラフノードへのポインタ
    TreeNode *tree_parent; // 全域木ノードへのポインタ
    StackNode *next;
};
struct Stack{
    StackNode *head;
    int len;
};
```

スタックは 2 層構造を用いて実装される。1 つ目の構造体 `StackNode` はスタック内の各ノードを表す。スタックの長さやスタックの先頭を管理するために、2 つ目の構造体である `Stack` が使用される。この実装では、リンクリストの先頭（最初の要素）がスタックのトップを表す。新しい要素はリンクリストの先頭に追加され、同じ位置から削除される。

3.3.2 キュー

スタックとは対照的に、キューは FIFO (First In First Out) 型のデータ構造であり、最初に追加された要素が優先され、最初に取り出される。スタックの実装と同様に、キューも単方向リンクリストを用いて実装される。キューの構造体はコード 4 に示されている。

コード 4: キューの構造

```
struct QueueNode{
    Node *graph_node; // グラフノードへのポインタ
    TreeNode *tree_parent; // 全域木ノードへのポインタ
    QueueNode *next;
};
struct Queue{
    QueueNode *head;
    QueueNode *tail;
    int len;
};
```

3.4 課題 1 と課題 2: DFS と BFS の実装

先に章 2.1.1 および章 2.1.2 で述べたように、実装した両方の探索アルゴリズムはノードをスタックまたはキューに入れる前に訪問済みとしてマークするように変更している。この修正によって、サイクルを含むグラフにおいてエンキューされたノードやプッシュされたノードが再訪されることを防げる。両アルゴリズムの実装は再帰ではなく反復を用いており、大規模なグラフにおけるスタックオーバーフローの可能性を回避している。

3.4.1 DFS の実装

DFS は章 3.3 で述べたスタックのデータ構造を用いて実装する。DFS は幅よりも深さを優先的に探索するため、アルゴリズムは以下のように動作する:

1. 空のスタックを生成する。根ノードを訪問済みにマークし、それをスタックにプッシュする。

コード 5: 全域木とスタックの初期化

```
TreeNode *root_tree = create_tree_node(
    root_node->id,
    NULL
```

```

    );
    Stack *stack = init();
    root_node->visited = true;
    push(stack, root_node, root_tree);

```

2. スタックが空でない限り, 以下を繰り返す:

- (a) スタックからノードを1つポップする. このノードが現在のノードとなる.

コード 6: スタックからノード取り出す

```

StackNode *current_stack_node = pop(stack);

```

- (b) 現在のノードの未訪問の子ノードごとに, それを訪問済みにマークし, 対応する木ノードを生成して現在の木ノードに接続し, スタックにプッシュする.

コード 7: 本ノードの各子ノードをスタックに入れる

```

Node *children = current_node->connected_nodes[i];
if (children->visited == false){
    children->visited = true;
    TreeNode *child_tree_node = create_tree_node(
                                                children->id,
                                                current_tree_node
    );
    add_child(current_tree_node, child_tree_node);
    push(stack, children, child_tree_node);
}

```

DFS 探索によって得られた全域木は返され, さらに解析を行うことができる.

3.4.2 BFS の実装

DFS の実装とは対照的に, BFS は章 3.3 で述べたキューのデータ構造を用いる. BFS は深さよりも幅を優先するため, アルゴリズムは以下のように動作する:

1. 根の全域木を初期化し, 空のキューを生成する. 根ノードを訪問済みにマークし, それをキューにエンキューする.

コード 8: 全域木とキューの初期化

```

TreeNode *root_tree = create_tree_node(

```

```

                                root_node->id ,
                                NULL
                                );
Queue *q = init_queue ();
root_node->visited = true;
enqueue(q, root_node, root_tree);

```

2. キューが空でない限り, 以下を繰り返す:

- (a) キューからノードを1つデキューする. このノードが現在のノードとなる.

```
QueueNode *current_queue_node = dequeue(q);
```

- (b) 現在のノードの未訪問の子ノードごとに, それを訪問済みにマークし, 対応する木ノードを生成して現在の木ノードに接続し, キューにエンキューする.

コード 9: 本ノードの各子ノードをキューに入れる

```

child_graph->visited = true;
TreeNode *child_tree = create_tree_node(
                                child_graph->id ,
                                current_tree_node
                                );
add_child(current_tree_node, child_tree);
enqueue(q, child_graph, child_tree);

```

BFS 探索によって得られた全域木は返され, さらに解析を行うことができる.

3.4.3 全域木の特徴

DFS および BFS の両方から得られた全域木は, 特性を抽出するために解析できる. 本実験では, 得られた全域木を用いて以下を計算する [13]:

深さ 根ノードから最も遠い葉ノード (子を持たないノード) までの距離.

葉ノード数 子を持たないノードの数.

最大分岐数 任意のノードが持つ子ノードの最大数.

対称性 得られた全域木がどの程度均衡しているかを示す指標. 値が高いほど木は均衡している.

直径 得られた全域木における任意の2ノード間の最長経路.

3.5 課題3：連結成分数

グラフにおける連結成分数の計算方法は、章 2.1 で述べた DFS または BFS アルゴリズムを用いることができる。本実験で実装した走査アルゴリズムは、単一の成分に含まれるノードを訪問済みとしてマークする。連結成分数を数えるアルゴリズムの実装をコード 10 に示す。

コード 10: 連結成分数の計算

```
reset_nodes(node_list, node_count);
int connected_nodes_count = 0;
for (int i = 0; i < node_count; i++){
    if (node_list[i].visited == false){
        TreeNode *tree_node = build_spanning_tree_bfs(
                                node_list
                                );
        free_tree(tree_node);
        connected_nodes_count++;
    }
}
return connected_nodes_count;
```

`node_list` はグラフ内の全ノードを ID 順に格納した配列である。配列内の各ノードは、接続されたノードへのポインタを保持する。この配列を順に走査し、未訪問のノードを確認する。各未訪問ノードに対して BFS (または DFS) を実行する。走査アルゴリズムはノードを訪問済みにマークするため、同じ連結成分に含まれる全ノードは訪問済みとなる。

走査を 1 回行うごとに連結成分数を 1 増加させる。この処理は、グラフ内のすべてのノードが訪問されるまで繰り返される。

3.6 課題4：最大クリーク

3.6.1 最大クリーク探索には

グラフ内で最大クリークを求める問題は NP 完全問題として知られている。これは多項式時間内で解ける既知のアルゴリズムが存在しないことを意味する。最大クリークを求める最も基本的な方法はブルートフォース手法である。ブルートフォースではノードの全ての組合せを調べ、それらがクリークを形成するかどうかを確認する。小規模なグラフであれば現実的であるが、グラフのサイズが大きくなるにつれて計算量は急激に増大する。

ノード数が与えられた場合に調べるべき部分集合の数の可視化を図 6 に示す。部分集合の総数はノード数 n に対して 2^n で表される。この式は n 要素から成る集合

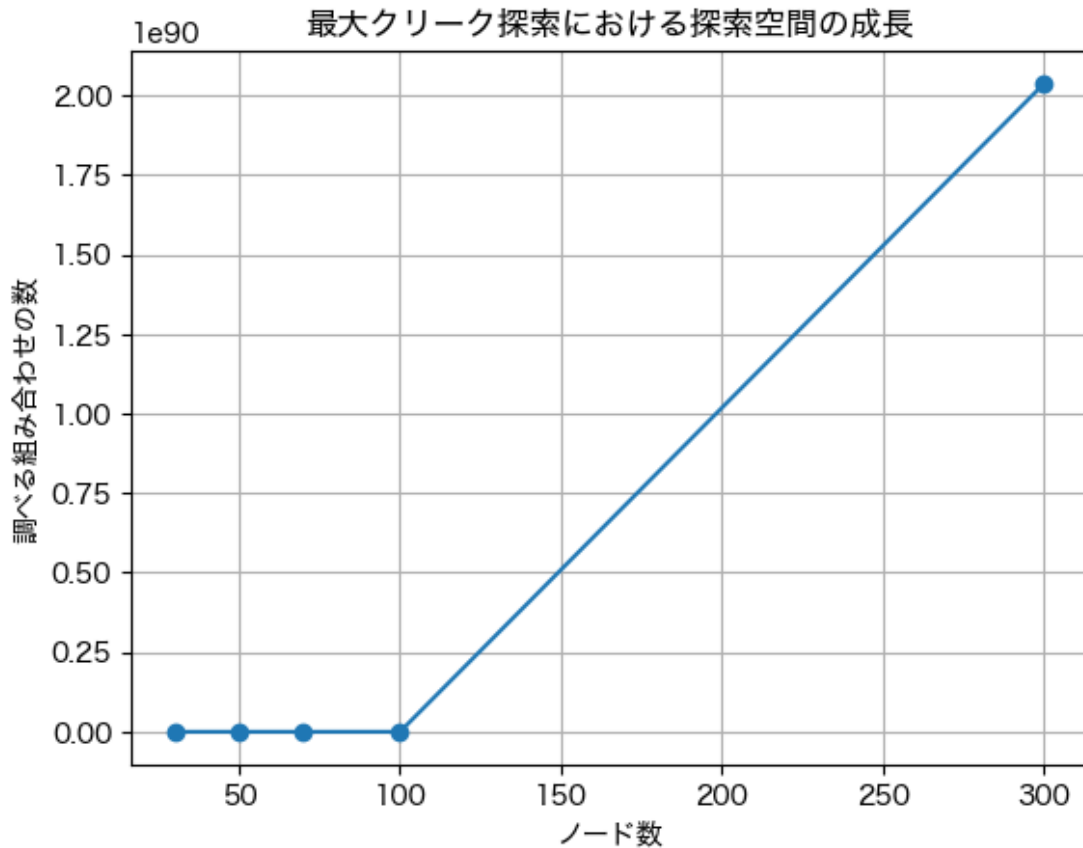


図 6: ノード数が与えられた場合に、調べるべき部分集合数の可視化。

における全ての部分集合（空集合と集合自身を含む）の数を表す。ノード数が増加すると部分集合の数は指数関数的に増加し、最大クリーク探索に必要な比較回数は急激に増加する [10]。

ブルートフォースは小さなノード数に対しては単純で分かりやすい手法であるが、ノード数が 300 に達すると現実的ではなくなる。例えば、ノード数が 300 の場合、部分集合の数は 2^{300} であり、これはおよそ 1.07×10^{90} となる。この数は天文学的に大きく、計算に膨大な時間を要する。

3.6.2 最大クリーク探索の実装

グラフにおける最大クリークを求めるために、すべてのノード部分集合がクリークを形成するかを確認する単純なブルートフォースあるいはバックトラッキングアルゴリズムを実装する。各クリークが確認されるたびに、そのサイズを測定し、発見された最大のものを記録する。実装手順は以下の通りである [1]:

1. 関数 `extend_clique` は、グラフにおける最大クリークを探索するために設計された再帰的バックトラッキングアルゴリズムである。

2. パラメータには以下が含まれる:

- `clique`: 現在クリークを形成している頂点集合,
- `clique_size`: 現在クリークに含まれている頂点数,
- `candidates`: クリークを拡張できる可能性のある頂点集合,
- `candidate_size`: 候補集合のサイズ,
- `node_count`: グラフ全体の頂点数.

3. 候補が残っていない場合, 関数は現在のクリークサイズを返す.

4. 候補集合に含まれる各頂点 v に対して:

- v を一時的にクリークに追加する.
- 更新されたクリーク内の全ての頂点と接続している頂点のみを含む新しい候補集合を構築し, クリークの性質を保持する.
- アルゴリズムは, 減少した候補集合を用いて `extend_clique` を再帰的に呼び出し, クリークをさらに拡張することを試みる.
- すべての再帰分岐で発見された最大クリークサイズを記録する.

5. すべての可能性を探索した後, 関数は発見された最大クリークサイズを返す.

3.6.3 貪欲彩色アルゴリズム

章 3.6.1 で述べたように, ブルートフォース手法は単純であるが, 大規模なグラフにおいては計算コストの面で大きな制約がある. これを緩和するために, 100 ノードおよび 300 ノードのグラフデータセットに対して貪欲彩色アルゴリズムを実装した. 貪欲彩色アルゴリズムは, グラフの頂点に色を割り当てるヒューリスティック手法である. グラフを彩色することで, 最大クリーク探索時に考慮すべき候補頂点の数を大幅に削減できる [7].

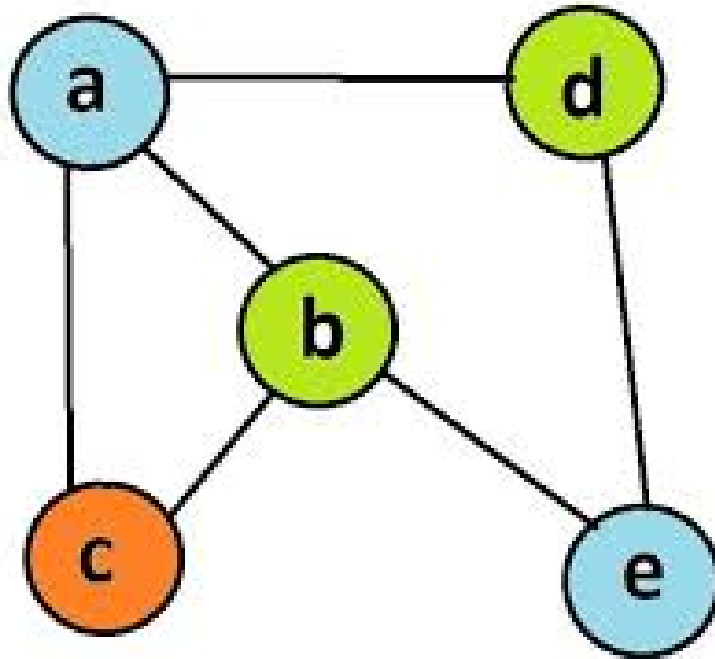


図 7: 貪欲彩色アルゴリズムの可視化

貪欲彩色アルゴリズムは、図 7 のように可視化できる。このアルゴリズムの目的は、隣接する頂点が同じ色にならないように頂点に色を割り当てることである。Lavrov (2024) によれば、グラフにおける最大クリークのサイズは、グラフを彩色するのに必要な最小の色数（クロマティック数）以下である [8]。利用可能な候補に対して貪欲彩色アルゴリズムを適用することで、最大クリークのサイズの上界を得ることができる。これにより、探索時に考慮すべき候補頂点の数を大幅に削減できる。

4 実験結果

4.1 課題1: DFSの実装

表3において、ファイル名の末尾に s が付与されているものは疎グラフを、 d が付与されているものは密グラフを表す。全てのデータセットにおいて、全域木の深さは疎グラフと密グラフの間で大きく異なる。疎グラフは全域木がより深くなる傾向を示しており、これはノード間の接続が希薄であることを示唆している。また、葉ノードの数が多いことから、多くのノードが全域木の最外層に位置していることが分かる。表4を見ると、100ノードの疎グラフを除き、ほとんどのグラフにおいてノードの90%以上が葉ノードであることが確認できる。

表 3: DFS による各データセットの全域木の特徴

ファイル名	ノード数	深さ	葉ノード数	最大分岐数	対称性	直径
search_100s.dat	100	23	73	11	0.002490037	23
search_100d.dat	100	5	96	66	0.009185571	5
search_500s.dat	500	37	457	46	0.000380834	37
search_500d.dat	500	6	495	344	0.001820973	6
search_1000s.dat	1000	48	947	107	0.000196260	48
search_1000d.dat	1000	9	992	606	0.000850535	9

最大分岐因子を見ると、その値は疎グラフと密グラフの間で大きく異なる。密グラフは疎グラフと比較して分岐因子が高くなる傾向を示し、ノード間の接続がより多いことを示している。一方で、全てのデータセットにおいて対称性の値は低く、0.1%を超えるグラフは存在しなかった。これは生成された全域木が平衡ではないことを示している。また、分岐因子とは逆に、疎グラフは密グラフと比較して直径の値が大きくなる傾向を示し、疎グラフがより接続性の低い構造であることを裏付けている。

表 4: DFS によって得られた全域木における葉ノードの割合。

ノード数	グラフタイプ	葉ノード数	葉ノード割合
100	疎 (s)	73	73%
100	密 (d)	96	96%
500	疎 (s)	457	91%
500	密 (d)	495	99%
1000	疎 (s)	947	95%
1000	密 (d)	992	99%

4.2 課題2: BFSの実装

表5において、ファイル名の末尾が *s* のものは疎グラフを、*d* のものは密グラフを表す。全てのデータセットにおいて、全域木の深さは3から5段階と比較的小さい値に収まっており、グラフのノードが良く接続されていることを示している。また、葉ノード数が多く、多くのノードが全域木の最外層に位置していることが分かる。表6を見ると、100 ノード疎グラフを除き、ほとんどのグラフにおいてノード数の90%以上が葉ノードとなっている。

表 5: BFS による各データセットの全域木の特徴

ファイル名	ノード数	深さ	葉ノード数	最大分岐数	対称性	直径
search_100s.dat	100	5	70	14	0.009071578	7
search_100d.dat	100	3	94	66	0.009716511	4
search_500s.dat	500	4	453	49	0.001929467	5
search_500d.dat	500	3	493	344	0.001918439	4
search_1000s.dat	1000	3	946	107	0.000964235	4
search_1000d.dat	1000	3	993	606	0.000942066	4

最大分岐数に着目すると、疎グラフと密グラフの間で大きく異なることが分かる。密グラフは疎グラフに比べて分岐数が高く、ノード間の接続が多いことを示している。対称性の値は全てのデータセットで低く、0.2%を超えるグラフは存在せず、得られた全域木があまり均衡していないことを示している。直径は4から7の範囲に収まっており、グラフのノードが良く接続されているという観察結果をさらに支持している。

表 6: BFS によって得られた全域木における葉ノードの割合。

ノード数	グラフタイプ	葉ノード数	葉ノード割合
100	疎 (s)	70	70%
100	密 (d)	94	94%
500	疎 (s)	453	91%
500	密 (d)	493	99%
1000	疎 (s)	946	95%
1000	密 (d)	993	99%

4.3 課題3: 連結成分数

実装の正確性を確認するために、課題1および課題2で用いた1000ノードの密グラフに対して連結成分アルゴリズムを実行した。その結果を、章3.2で前述した

2000 ノードのグラフの結果と比較した。結果を表 7 に示す。

表 7: 各データセットにおける DFS および BFS 探索による連結ノード数と割合

ファイル名	総ノード数	DFS 連結ノード数	BFS 連結ノード数
search_1000d.dat	1000	1	1
search_2000.dat	2000	1686	1686

既知の全域連結グラフに対してアルゴリズムを実行した場合、期待通り連結成分数は 1 となった。一方、より大規模なグラフ (search_2000.dat) に対して実行した場合、連結成分数は 1686 となり、このグラフが完全には連結しておらず、複数の非連結成分を含むことが確認された。DFS および BFS の両実装は同一の結果を出力し、探索手法の違いによる影響がないことから、実装の正確性が確認された。

4.4 課題 4: 最大クリーク

4.4.1 アルゴリズム確認

バックトラッキングアルゴリズムの実装が正しいか検証するために、最大クリークサイズが既知の 5 ノードからなる小規模テストグラフを作成した。隣接行列は式 1 に示す。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

行列 1 に基づき、各ノードがどのように接続されているかを表 8 で確認できる。グラフ中の最大クリークは $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{3, 4, 5\}$ であり、それぞれ完全に接続された部分グラフを形成している。各クリークに含まれるノード数の最大値は 3 であるため、最大クリークサイズは 3 と判定できる。

表 8: 各ノードの接続関係

ノード	接続ノード
1	2, 3
2	1, 3, 4
3	1, 2, 4, 5
4	2, 3, 5
5	3, 4

実装したバックトラッキングアルゴリズムを実行した結果は、コード 11 に示す。

コード 11: 模擬グラフの実験結果.

```
> readnode test_3.dat
File opened successfully.
Biggest Clique: 3
```

4.4.2 ブルートフォース手法のみ

すべてのデータセットに対してバックトラッキングアルゴリズムを実行した結果、最大クリークサイズはそれぞれ clique_30 で 8, clique_50 で 9, clique_70 で 11 となった。30 ノードグラフおよび 50 ノードグラフにおける最大クリークサイズ探索は、いずれも 1 秒未満で終了した。しかし、70 ノードグラフにおける探索時間は大幅に増加し、アルゴリズムの実行は約 22 秒で終了した。

表 9: 異なるグラフサイズにおける最大クリークサイズと計算時間（バックトラッキングアルゴリズム）

グラフサイズ	最大クリークサイズ	計算時間 (s)
30	8	0.084
50	9	0.286
70	11	21.586
100	—	—
300	—	—

しかし、100 ノードおよび 300 ノードのグラフに対してバックトラッキングアルゴリズムを実行したところ、30 分以内に結果を得ることができなかった。そのため、単純なバックトラッキングアルゴリズムを用いた実験は中止し、代わりに貪欲彩色アルゴリズムを実装した。

4.4.3 貪欲彩色アルゴリズムの実装

前章 9 で述べたように、バックトラッキングアルゴリズムを用いて最大クリークを探索した場合、70 ノードを超えるグラフでは結果を得ることができなかった。この問題を解決するために、バックトラッキングアルゴリズムが検証する部分集合の数を削減する手法として、貪欲彩色アルゴリズムを導入した。貪欲彩色アルゴリズムとバックトラッキングアルゴリズムを組み合わせた結果は表 10 に示す。

表 10: 異なるグラフサイズにおける最大クリークサイズと計算時間（貪欲彩色アルゴリズム）

グラフサイズ	最大クリークサイズ	計算時間 (s)
30	8	0.0046
50	9	0.0035
70	11	0.0419
100	14	0.1951
300	18	4.8325

この実験において、組み合わせアルゴリズムは 30, 50, 70, 100 ノードのグラフに対していずれも 1 秒未満で最大クリークを発見した。それぞれの最大クリークサイズは 8, 9, 11, 14 であった。さらに、100 ノードから 300 ノードへと規模を拡大した場合でも、300 ノードグラフにおいて最大クリークサイズ 18 を約 4.8 秒で発見することができた。

5 分析と理論

5.1 課題 1 と課題 2: DFS と BFS による全域木の特徴

5.1.1 深さの比較

DFS と BFS による探索の結果得られたスパニング木には、それぞれの探索手法の特徴を強く反映した顕著な差が見られた。表 11 に示すように、スパニング木の深さを比較すると、疎グラフ・密グラフを問わず DFS の方がより深いスパニング木を生成する傾向が確認できる。これは DFS が「できる限り深く探索してからバックトラックする」という基本的な性質を持つためであり、結果としてスパニング木の高さ（深さ）が大きくなるのである。

表 11: DFS と BFS における全域木の深さの比較

ファイル名	DFS の深さ	BFS の深さ	差 (DFS-BFS)
search_100s.dat	23	5	18
search_100d.dat	5	3	2
search_500s.dat	37	4	33
search_500d.dat	6	3	3
search_1000s.dat	48	3	45
search_1000d.dat	9	3	6

一方、疎グラフに対してDFSを実行すると、密グラフと比べてはるかに深いスパニング木が生成される傾向がある。疎グラフは辺密度が低く、ノード間の接続が十分でないためである。辺の数が少ないことは、アルゴリズムがあるノードから別のノードへ移動する際に選択できる経路がほとんど存在しないことを意味する。このため、あるノードから別のノードへ移動するための近道が存在せず、アルゴリズムはより長い経路を辿らざるを得ず、その結果としてより深いスパニング木が生成される。これとは対照的に、密グラフは辺密度が高く、ノード同士がより密に接続されている。ノード間の接続が多ければ多いほど、アルゴリズムが利用可能な代替経路が増え、あるノードから別のノードへの移動に近道を見つけることができる。その結果、必要な経路の長さが短縮されるのである。

5.1.2 葉ノード数

両方のスパニング木の葉ノードの比較は表 12 に示されている。DFS は BFS よりも多く、葉ノードを生成する傾向があるが、その差は極めて小さく、誤差範囲 5% 内に収まる。この結果は無視でき、DFS と BFS のどちらも葉ノード数に対して有意な影響を与えないと結論付けられる。

表 12: DFS と BFS における全域木の葉ノード数の比較 (差%)

ファイル名	DFS の葉ノード数	BFS の葉ノード数	差 (%)
search_100s.dat	73	70	4.29%
search_100d.dat	96	94	2.13%
search_500s.dat	457	453	0.88%
search_500d.dat	495	493	0.41%
search_1000s.dat	947	946	0.11%
search_1000d.dat	992	993	-0.10%

5.1.3 最大分岐数

以前述べたように、最大分岐数とはあるノードが持つ子ノードの最大数である。スパニング木の比較は表 13 に示されている。

表 13: DFS と BFS における全域木の最大分岐数の比較 (差%)

ファイル名	DFS 最大分岐数	BFS 最大分岐数	差 (%)
search_100s.dat	11	14	-21.43%
search_100d.dat	66	66	0.00%
search_500s.dat	46	49	-6.12%
search_500d.dat	344	344	0.00%
search_1000s.dat	107	107	0.00%
search_1000d.dat	606	606	0.00%

DFS と BFS 間では最大分岐数に大きな変化は見られないが, 密グラフと疎グラフ間では顕著な違いが見られる. 密グラフは疎グラフと比べて最大分岐数が大きくなる傾向がある. この違いは DFS および BFS の結果の両方で一貫して観察される.

全域木における最大分岐数は, 元のグラフの次数分布によって制約される. DFS や BFS のどちらを用いて全域木を作成しても, 両方のアルゴリズムは新しい辺を生成しないため, 各ノードの最大分岐数は最終的に元のグラフの最大ノード次数に依存する. この場合, DFS と BFS の役割はどの辺を選択するかに過ぎない.

密グラフではノード間の接続が多いため, 辺の数も多くなる. 辺密度が高いことはノード次数が高いことを意味し, そのため密グラフは使用するアルゴリズムに関わらず一貫して高い最大分岐数を示すことが説明できる.

5.1.4 対称性

全域木の対称性は, 各部分木のサイズがどれだけ異なるかを示す指標である. 部分木のサイズとは, そのノードを根とするノードの数を表す. すべての部分木が同じサイズであれば, 対称性の値は 1 になる. DFS および BFS によって作成された全域木の結果を比較したものは, 表 14 に示す.

表 14: DFS と BFS における全域木の対称性の比較

ファイル名	BFS 対称性	DFS 対称性
search_100s.dat	0.009071578	0.002490037
search_100d.dat	0.009716511	0.009185571
search_500s.dat	0.001929467	0.000380834
search_500d.dat	0.001918439	0.001820973
search_1000s.dat	0.000964235	0.000196260
search_1000d.dat	0.000942066	0.000850535

一般的に、すべてのデータセットから作成された全域木は非対称で、値は0.01を超えないが、BFSとDFSの全域木の間には明確な傾向が見られる。BFSアルゴリズムによって作成された全域木は、一貫してDFS全域木よりも対称性が高い。対称性は、グラフ内の各部分木のサイズがどれだけ均等に分布しているかを示す指標であるため、DFSの全域木は背が高く細長い構造であるため、対称性の値が小さくなる。一方、BFSはより浅く均衡の取れた全域木を生成するため、ノードがより均等に分布し、対称性の値がDFSよりも高くなる。

コード 12: DFS と BFS 全域木の比較



5.1.5 直径

深さが根ノードから最も遠いノードまでの距離を測るのに対し、直径は全域木内の任意の2ノード間で取り得る最長距離を測る、DFSおよびBFSの全域木の直径の比較は表15に示す。

表 15: DFS と BFS における全域木の直径比較

ファイル名	BFS 直径	DFS 直径	変化率 (%)
search_100s.dat	7	23	+229%
search_100d.dat	4	5	+25%
search_500s.dat	5	37	+640%
search_500d.dat	4	6	+50%
search_1000s.dat	4	48	+1100%
search_1000d.dat	4	9	+125%

全域木の深さはグラフの密度と使用するアルゴリズムの両方に影響される、DFSは縦に高く細い木を作るため、根から最も深いノードまでの距離が長くなる、一方でBFS全域木は浅く幅広い木のため直径が小さくなる、この違いはグラフ内のエッジ密度によっても影響を受ける、密なグラフでは両方のアルゴリズムが浅い木を構築できるため、全域木の深さはあまり変わらない、しかし密に接続されていてもDFS

は常に高い木を作るため、直径は BFS 全域木より大きくなる。

また、密なグラフから作成された BFS 全域木はコンパクトなままであり、100, 500, 1000 ノードのグラフでも直径は変化しない、密なグラフの接続性により、グラフのサイズに関わらずほとんどのノードは根から数ステップで到達可能となる、この特性は BFS が広がり優先で探索することで、高密度ネットワーク内のすべてのノードを浅い深さで効率的にカバーできることを示す、一方、DFS 全域木ではグラフサイズが大きくなるにつれて直径が大幅に増加し、特に疎なグラフでは経路が長く、構造があまりコンパクトでないことを示す。

5.2 課題 3: グラフの連結成分数

連結成分のカウント結果を分析すると、DFS および BFS の両方がグラフ内のすべての連結成分を正確に識別できることがわかる、これは両アルゴリズムが、未訪問ノードに移動する前に、与えられた開始ノードから到達可能なすべてのノードを系統的に探索するためである、その結果、各探索は一意に 1 つの連結成分を特定する、したがって、新しい探索が開始される回数の合計は、グラフ内の連結成分の数に直接対応する、DFS と BFS の結果が一致することは、実装の正確性を確認する、さらに、この手法はグラフの規模に応じてスケールし、連結成分の数はグラフ全体の連結性に関する洞察を与える：数が多いほど疎または分断されたグラフを示し、数が少ないほど高い連結性を示す。

5.3 課題 4: 最大クリーク

最大クリークの探索では、元のバックトラッキングアルゴリズムを修正し、探索時間を大幅に短縮するために貪欲彩色アルゴリズムと統合した、貪欲彩色アルゴリズムなしでは、30, 50, および 70 ノードのグラフにおける最大クリークサイズは取得できた、しかし、ノード数を 100 に増やすと、十分な時間内に最大クリークサイズを得ることができなかった、したがって、100 ノードおよび 300 ノードのグラフでは、単純なバックトラッキングアルゴリズムでは結果は得られなかった、セクション 3.6.1 に基づき、探索すべき部分集合の量を図 8 で可視化できる。

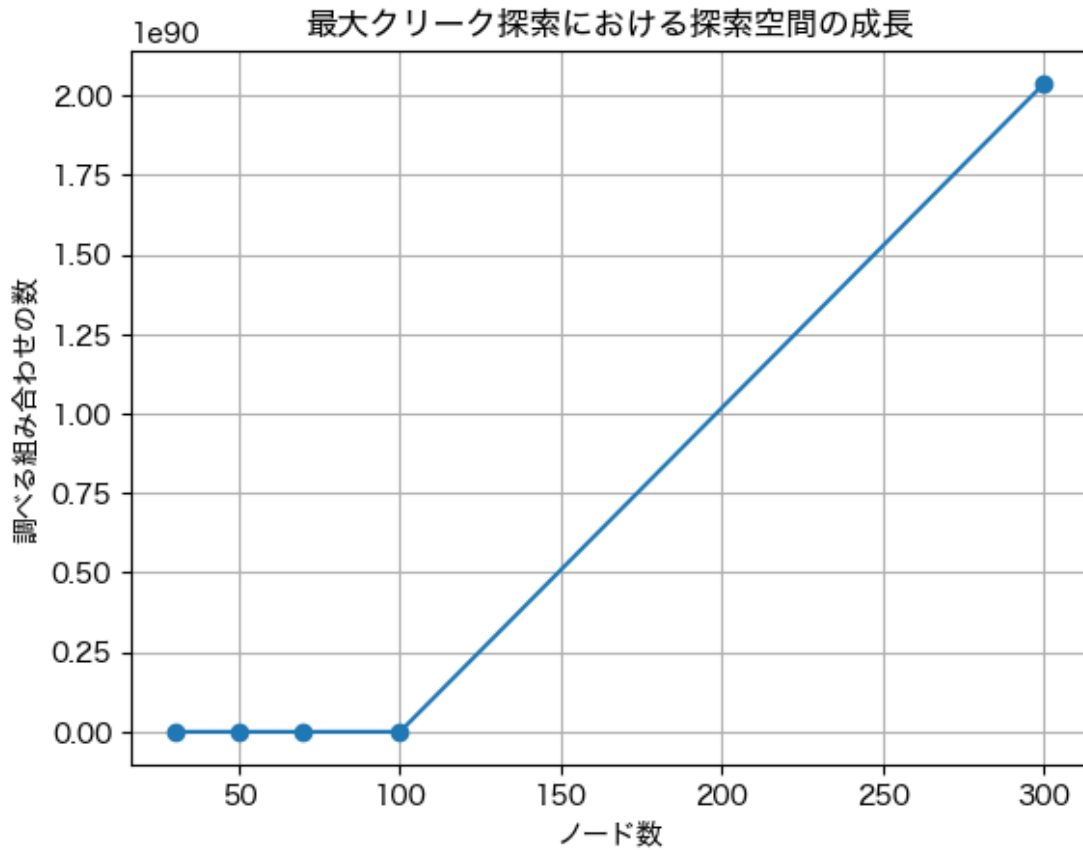


図 8: ノード数が与えられた場合に, 調べるべき部分集合数の可視化.

前述の通り, 探索すべき部分集合の量はグラフのノード数に関連して 2^n で計算できる, 我々のデータセットには 30, 50, 70, 100, および 300 ノードが含まれているため, 各グラフでチェックする必要がある部分集合の量を計算できる, 部分集合の量は表 16 に示す.

表 16: クリーク問題における n に対する 2^n の値

n	2^n
30	1,073,741,824
50	1,125,899,906,842,624
70	1,180,591,620,717,411,324,224
100	1,267,650,600,228,229,401,496,703,205,376
300	2.038×10^{90}

表 16 に示すように, 100 ノードグラフで確認すべき部分集合の数は 10^{30} を超え, 300 ノードグラフでは 10^{90} を超える, この指数関数的な増加により, 最先端のコンピュータであっても, 大規模グラフに対して単純な全探索によるバックトラッキング

グは現実的ではない、すべての可能な部分集合を網羅的に探索するために必要な計算資源と時間は、実用的な制限をはるかに超える、したがって、100 ノード以上のグラフでは、貪欲彩色のようなヒューリスティックまたは近似アルゴリズムを利用することが、合理的な時間内に結果を得るために不可欠である。

バックトラッキングと貪欲彩色アルゴリズムを組み合わせることで、提供されたすべてのデータセットにおけるクリーク探索の性能は大幅に向上した、改善の詳細は表 17 に示す。

表 17: 異なるグラフサイズにおける最大クリークサイズと計算時間の比較（改善率付き）

グラフサイズ	バックトラッキング		グリーディ彩色		改善率 (%)
	最大クリークサイズ	計算時間 (s)	最大クリークサイズ	計算時間 (s)	
30	8	0.084	8	0.0046	94.5
50	9	0.286	9	0.0035	98.8
70	11	21.586	11	0.0419	99.8
100	—	—	14	0.1951	—
300	—	—	18	4.8325	—

貪欲彩色アルゴリズムを適用する前は、100 ノードおよび 300 ノードのグラフで結果を得ることができなかった、しかし貪欲彩色アルゴリズムを適用することで、異なるノードサイズでの性能が向上しただけでなく、以前は探索可能であった 30, 50, 70 ノードグラフのクリークサイズ探索の性能も改善された、表 17 によると、小規模ノードグラフにおいて少なくとも 90 % の改善を達成した。

以前は 100 ノードグラフで最大クリークサイズを探索しても 30 分待っても結果が得られなかった、改善されたアルゴリズムでは、最大クリークサイズ 14 を 0.5 秒未満で見つけることができた、かつ 300 ノードグラフの探索に何年もかかる作業が、現在では 5 秒未満で完了した。

これらの大幅な改善は、カラーグラデーションを上限として利用することで、探索すべき部分集合の数を大幅に減らせることを示している、先に 3.2.3 節で説明したように、クリークのノード数は色の数を超えることはできない、グラフは隣接する 2 つのノードが同じ色を持たないように系統的に彩色される、クリークサイズが大きくなるにつれて、アルゴリズムが無目的に探索を開始し、処理時間が大幅に増加する可能性がある、色の数を利用することで、アルゴリズムは特定の経路を探索すべきか停止すべきかを知らることができ、処理時間を削減できる。

6 まとめ

グラフ上で異なるアルゴリズムがどのように動作するかを理解することは、我々のシナリオにおいてどのアルゴリズムを使用するのが最適かを判断する上で重要、BFSは最短経路の探索やより対称的な探索が必要な場合に適している可能性がある、一方でDFSはグラフが浅く、クリークや部分木などの全構造を探索する必要がある場合に有効、両方のアルゴリズムは、連結成分の数を計算するなど小規模なタスクにおいても互換的に使用可能、ターゲットデータの挙動や特性を分析することは、最も効率的かつ最適なアルゴリズムを選択する上で重要。

与えられたグラフ内で最大クリークを見つけるような難しい課題を解く際、瞬時に解を求める具体的な方法は存在しないが、最終手段としてブルートフォースが考えられる、他のブルートフォースの応用が示す通り、どれだけ高性能なコンピュータを使用しても、変数の数が増えるにつれて問題は著しく複雑化、ブルートフォースは日単位ではなく、場合によっては年単位の計算時間を要することもある、しかし、経路の枝刈りなどの手法を単純なブルートフォースアルゴリズムに組み込むことで、チェックすべき反復回数を大幅に削減でき、リソースの使用量を抑制、ブルートフォースは、正確な解を導く単一の方程式が存在しない多くの複雑な問題における最終手段となり得る、しかし、アルゴリズムを最適化する方法を理解することにより、大規模な問題の計算時間やコストを大幅に削減可能。

7 発表についての感想

7.1 西村 悠

7.2 小池 亮太

8 付録

本実験に利用したソースコードなどはGitHubにホストされている。 <https://github.com/SorataBaka/kosen-5/tree/main/graph-network>

参考文献

- [1] Coen Bron and Joep Kerbosch. Algorithm 457: finding all cliques of an undirected graph. *Communications of the ACM*, 16(9):575–577, 1973.
- [2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 3 edition, 2009.

- [3] Reinhard Diestel. *Graph Theory*. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 5 edition, 2017.
- [4] Michael R. Garey and David S. Johnson. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman, San Francisco, 1979.
- [5] Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, and Michael H. Goldwasser. *Data Structures and Algorithms in C++*. Wiley, 2 edition, 2016.
- [6] Sergey Kalinichenko. non-recursive dfs (when to mark it visited?). <https://stackoverflow.com/questions/19757342/non-recursive-dfs-when-to-mark-it-visited>, November 2013. Answer posted on Stack Overflow.
- [7] Deniss Kumlander. Some practical algorithms to solve the maximum clique problem. *Proceedings of the Estonian Academy of Sciences*, 54(2):79–86, 2005.
- [8] Mikhail Lavrov. Lecture 25: Bounds on chromatic number. <https://facultyweb.kennesaw.edu/mlavrov/courses/graph-theory/lecture25.pdf>, 2024. Accessed: 2025-09-09.
- [9] Edward F. Moore. The shortest path through a maze. In *Proceedings of the International Symposium on the Theory of Switching*, pages 285–292, Cambridge, MA, USA, 1959. Harvard University Press.
- [10] Kenneth H. Rosen. *Discrete Mathematics and Its Applications*. McGraw-Hill, New York, 8 edition, 2019.
- [11] Robert Endre Tarjan. Depth-first search and linear graph algorithms. *SIAM Journal on Computing*, 1(2):146–160, 1972.
- [12] Trusted Analytics. k-clique percolation — trusted analytics python api documentation. https://pythonhosted.org/trustedanalytics/python_api/graphs/graph-/kclique_percolation.html. Accessed: 2025-09-07.
- [13] Douglas B. West. *Introduction to Graph Theory*. Prentice Hall, 2 edition, 2001.